

---

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

---

1. Siguin  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$  i la matriu identitat d'ordre dos  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

a) Comproveu que  $(A - 2I)^2 = 3I$ .

[0,5 punts]

b) Utilitzant la igualtat de l'apartat anterior, trobeu la matriu inversa de la matriu  $A$  en funció de les matrius  $A$  i  $I$ , i comproveu que coincideix amb la matriu  $B$ .

[1,25 punts]

- c) Calculeu la matriu  $X$  que satisfà la igualtat  $A \cdot X = B$ .  
[0,75 punts]

| Espai per al corrector/a |       |  |
|--------------------------|-------|--|
| Qüestió 1                | $a$   |  |
|                          | $b$   |  |
|                          | $c$   |  |
|                          | Total |  |